

SSAFY 15기 공통 PJT 최종 발표

SSACURITY

C207



출근 시간, 한꺼번에 몰린다



교육 과정
동시 운영



출근 시간대
집중



인력은 그대로

보안요원 인터뷰

Q. 임시 태깅 기기를 매일
직접 옮기시나요?

“

아침 업무가 끝나면
태깅 장비를 게이트에서
GTC동으로 옮깁니다.



보완요원 김OO

Q. 로봇이 태깅기기를 직접 옮겨 준다면 어떨 것 같나요?

보안게이트

아침 운영



GTC동

업무 종료 후
이동

“스스로 위치를 찾아 움직여 준다면 도움이 많이 될 것 같습니다.”

Q. 스티커 부착과 태깅 안내를 동시에 하는 데 어려움이 있나요?



“ 스티커를 부착하면서
안내를 드리는 부분이 고충...
카드채킹을 알람으로 알려주면
실무상황에 도움이 될 것 같습니
다.

주요 기능



로봇 자율 주행



미태깅 인원
자동 감지



실시간 모니터
링

하드웨어 구성

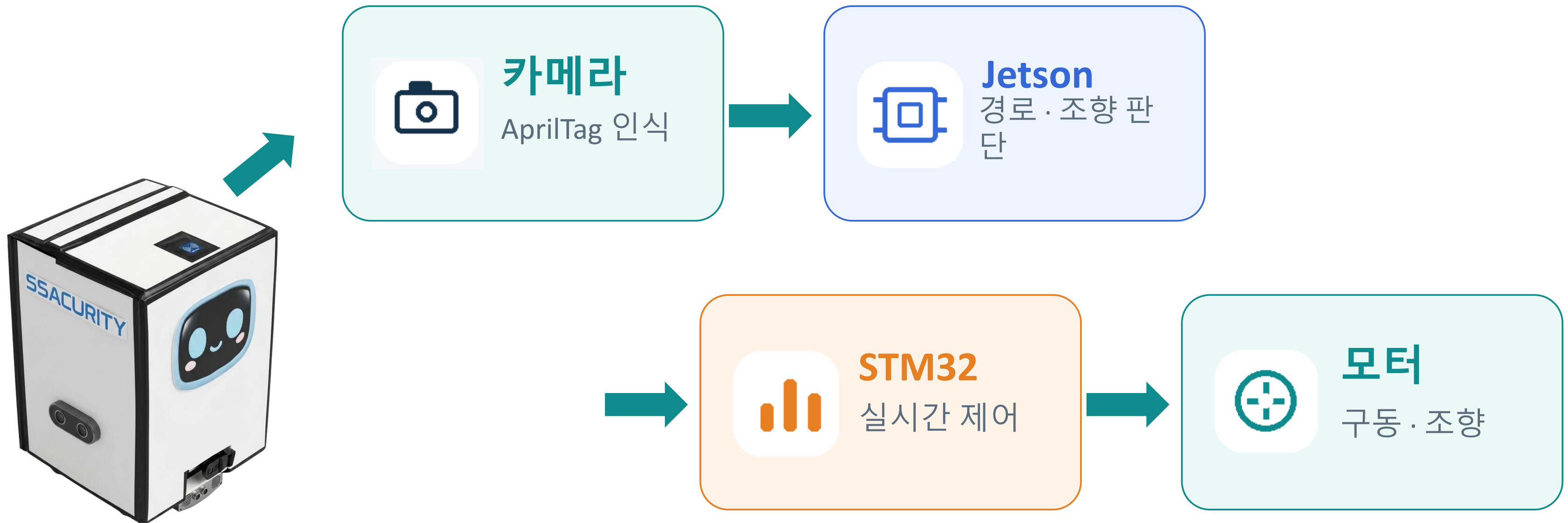


주행 제어

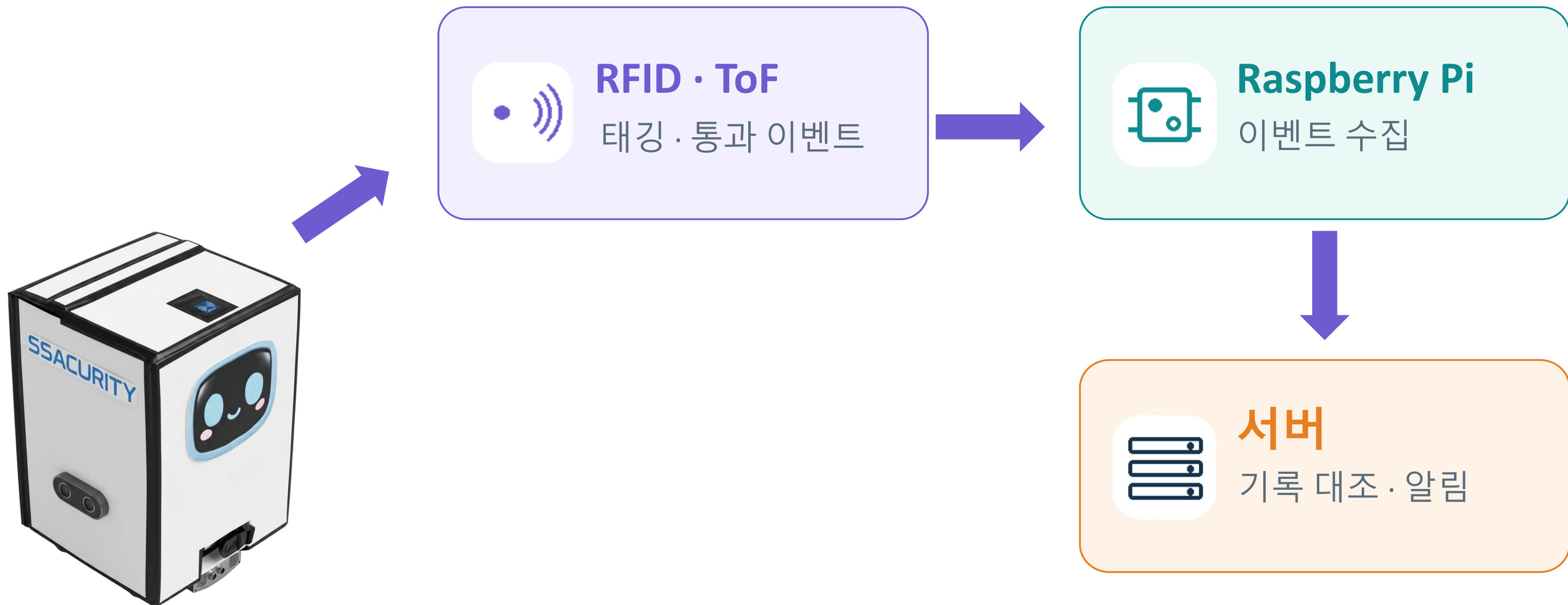
+

태깅 · 감지

01 주행 제어



02 태깅 · 감지



각 보드의 역할



판단

Jetson Orin Nano

- AprilTag 인식
- 경로 · 행동 판단
- 목표 속도 · 조향 생성



실시간 제어

STM32

- UART 명령 검증
- 센서 · 안전 제어
- 모터 PWM 출력



태깅 · 감지

Raspberry Pi 5

- RFID · ToF 이벤트 수집
- 음성 안내
- 서버 전송

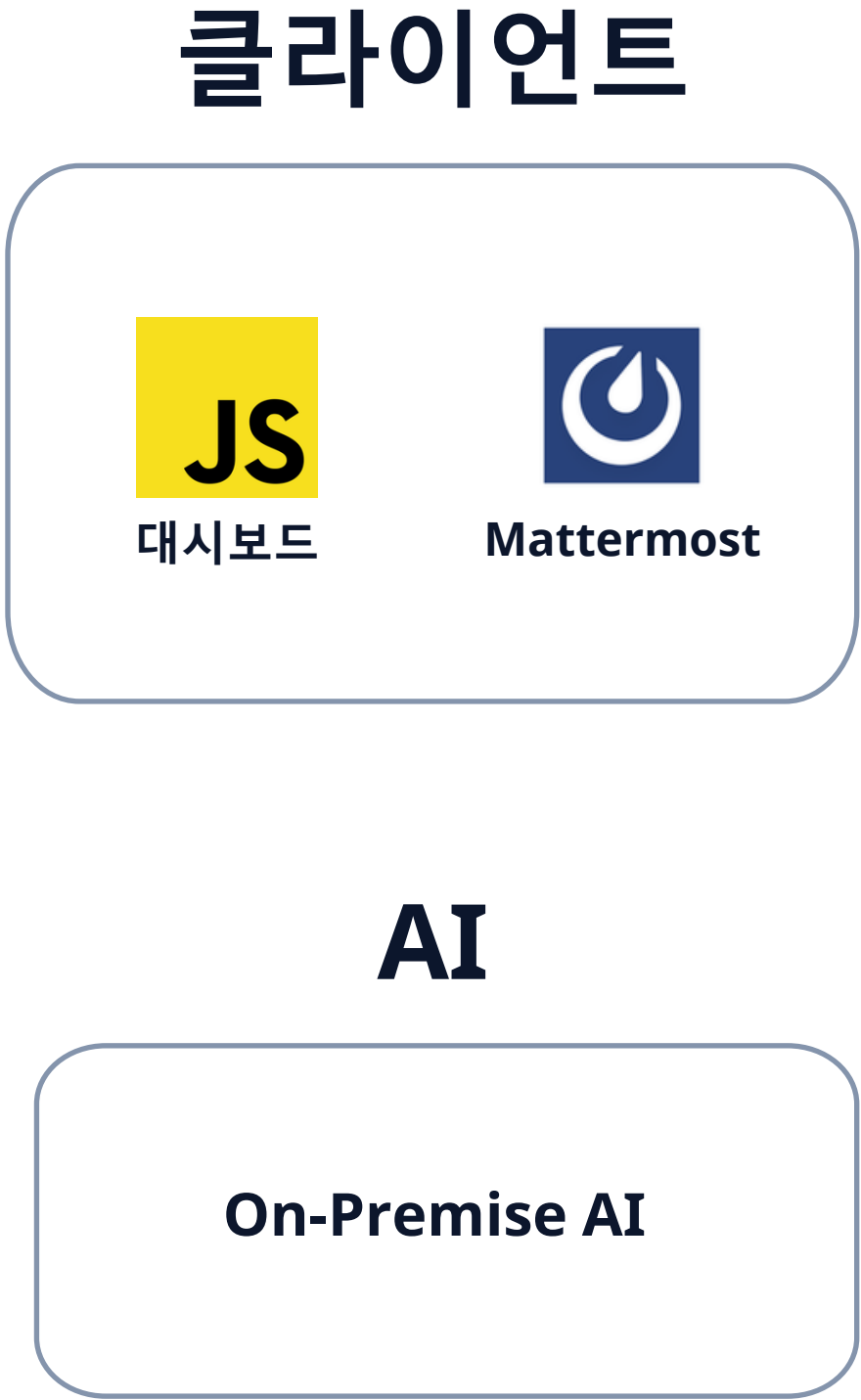
시스템 아키텍처



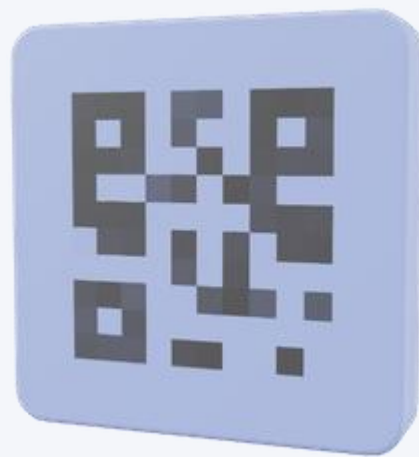
제어 명령
← HTTP POST
→ 위치 / 상태 / 태깅 이벤트



← WebSocket / REST
→ Webhook



핵심 기술



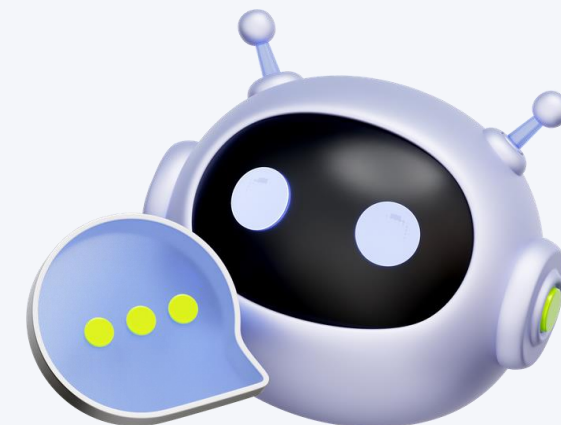
AprilTag

게이트 앞 정차 위치를 카메라로 보정



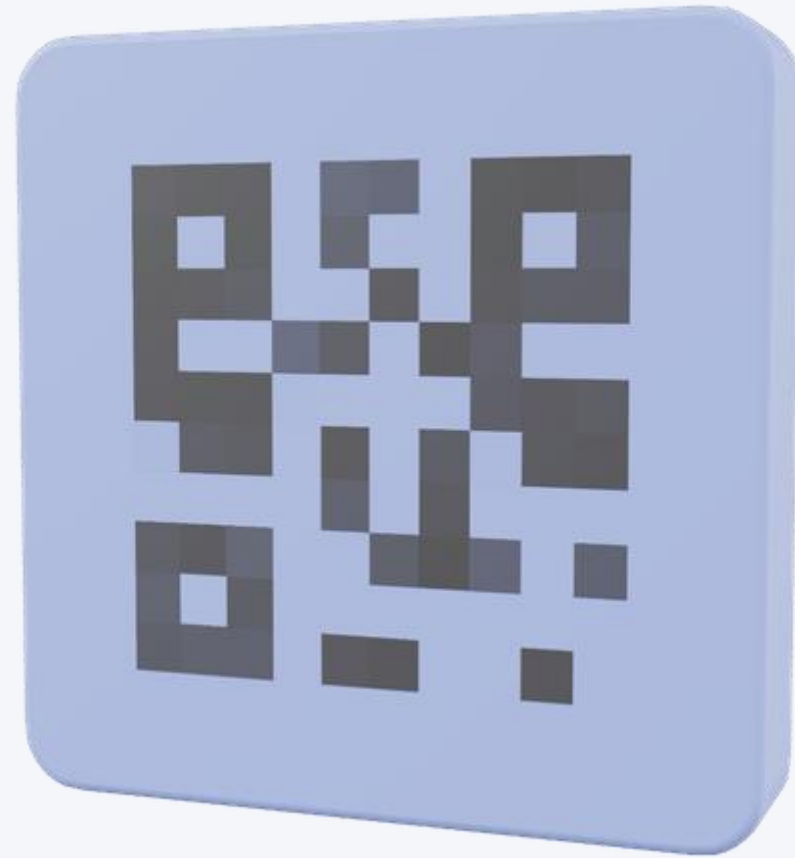
ToF 센서 미태깅 감지

태깅 없이 지나가는 통행을 센서로 감지



로컬 LLM

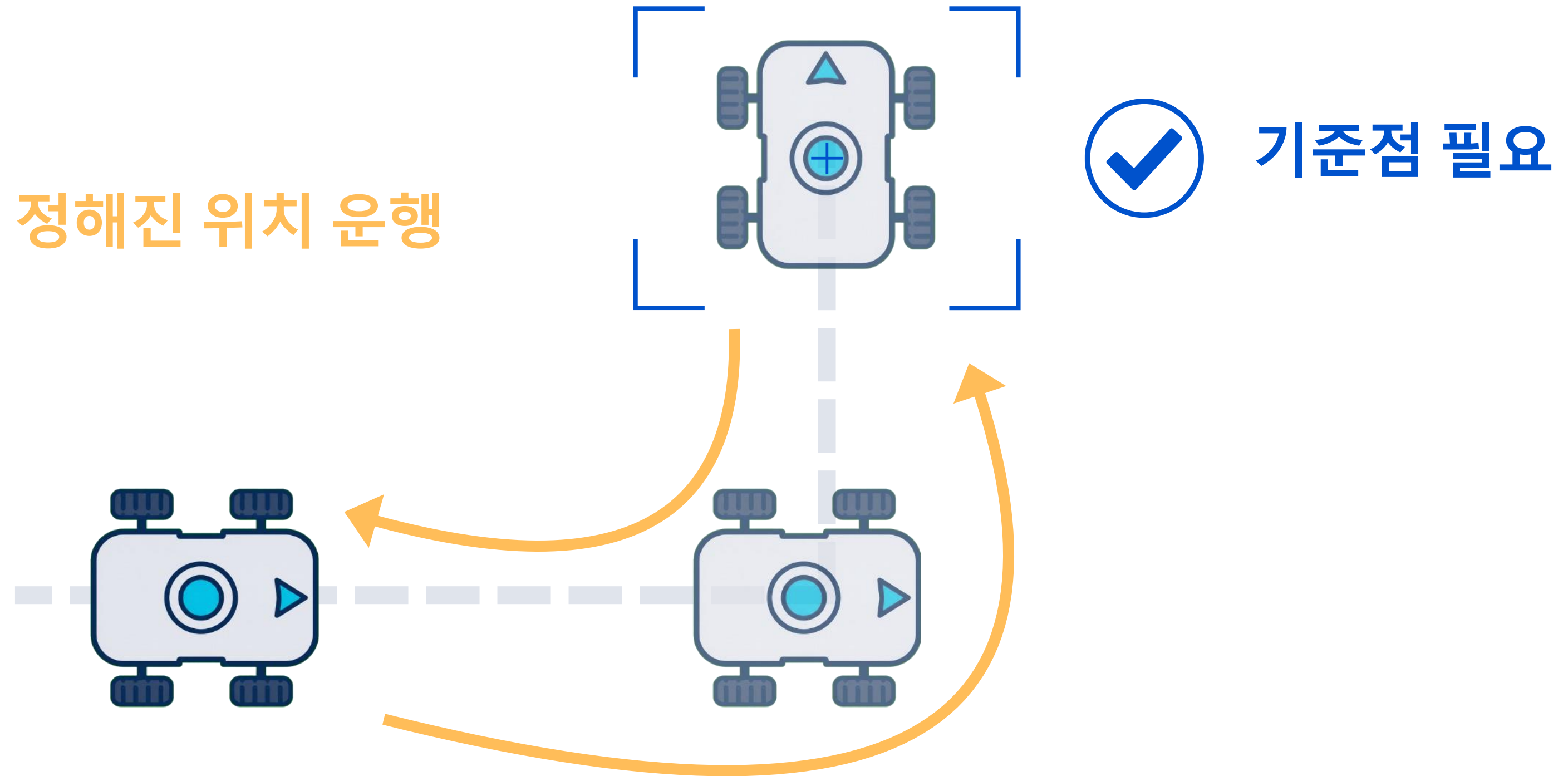
관제 기록을 자연어로 조회



AprilTag

게이트 앞 정차 위치를 카메라로 보정

자율주행 방식 선택



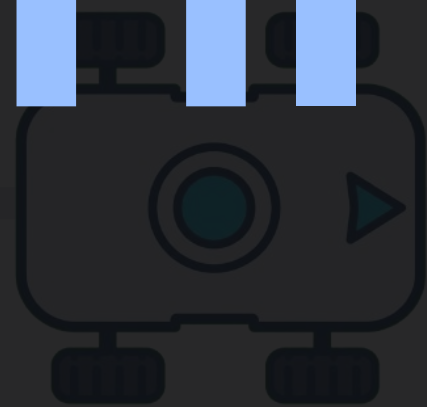
자율주행 방식 선택

Tag로 정밀 주행

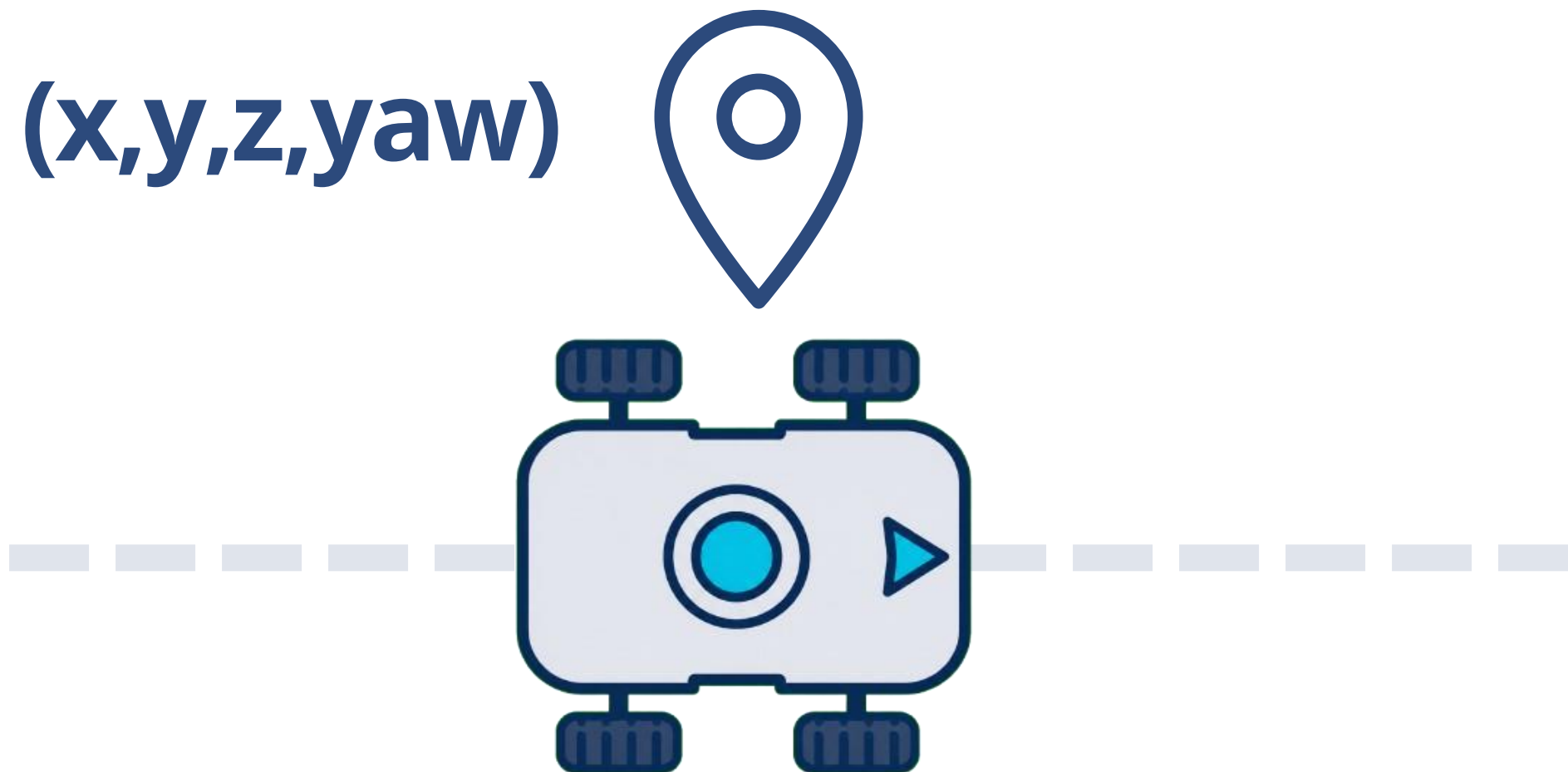
정해진 위치 운행

기준선 필요

AprilTag 방식 선택



AprilTag 주행이란?

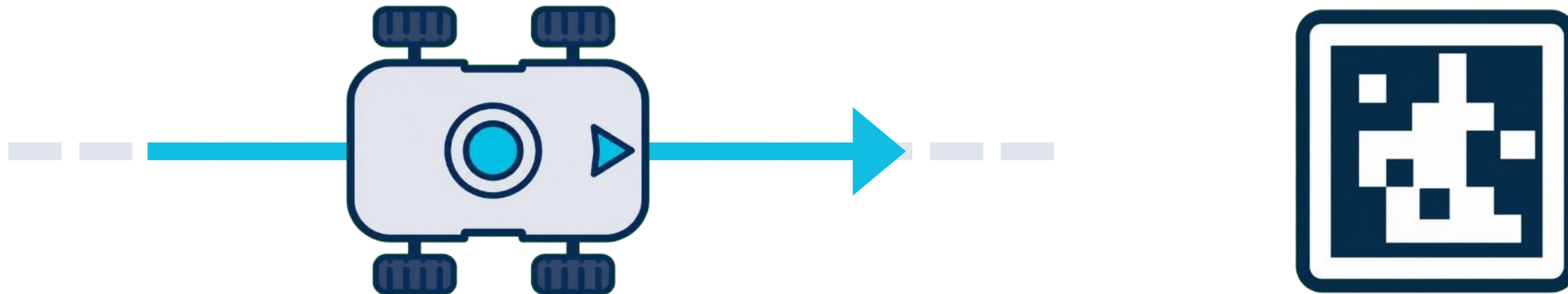


마커를 통해
자신의 **위치**, **방향** 파악



AprilTag 주행이란?

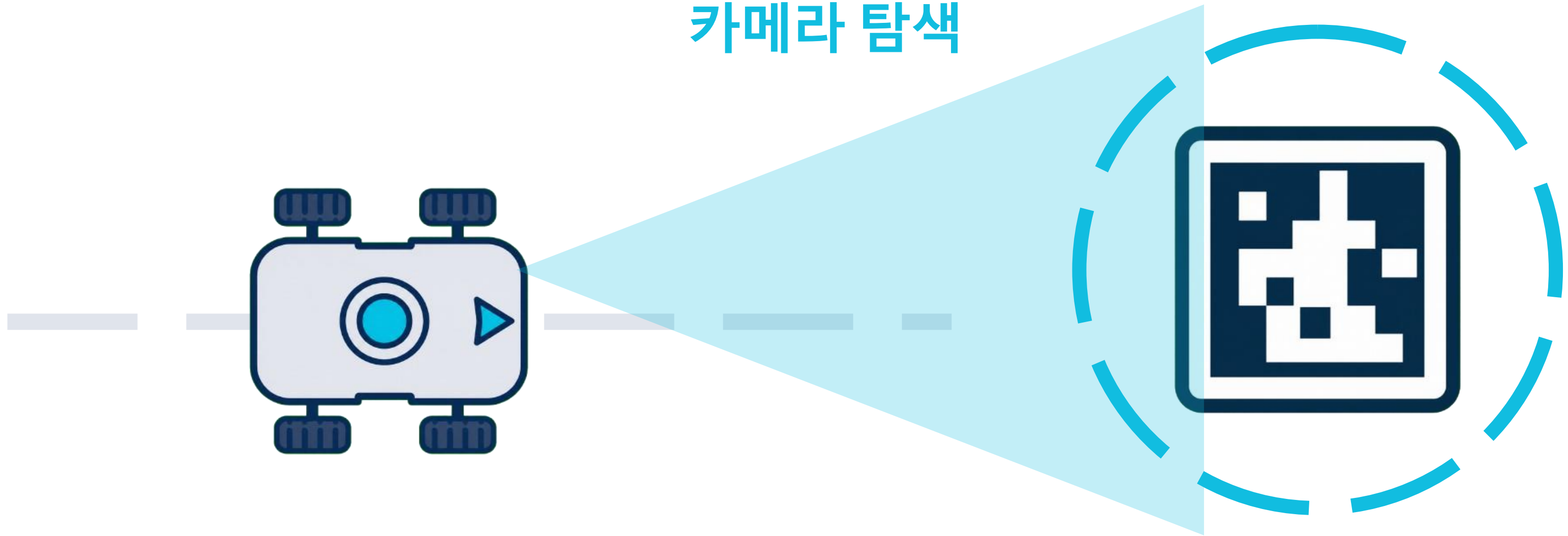
목표지점으로 이동하는
자율주행 기술



STEP 1

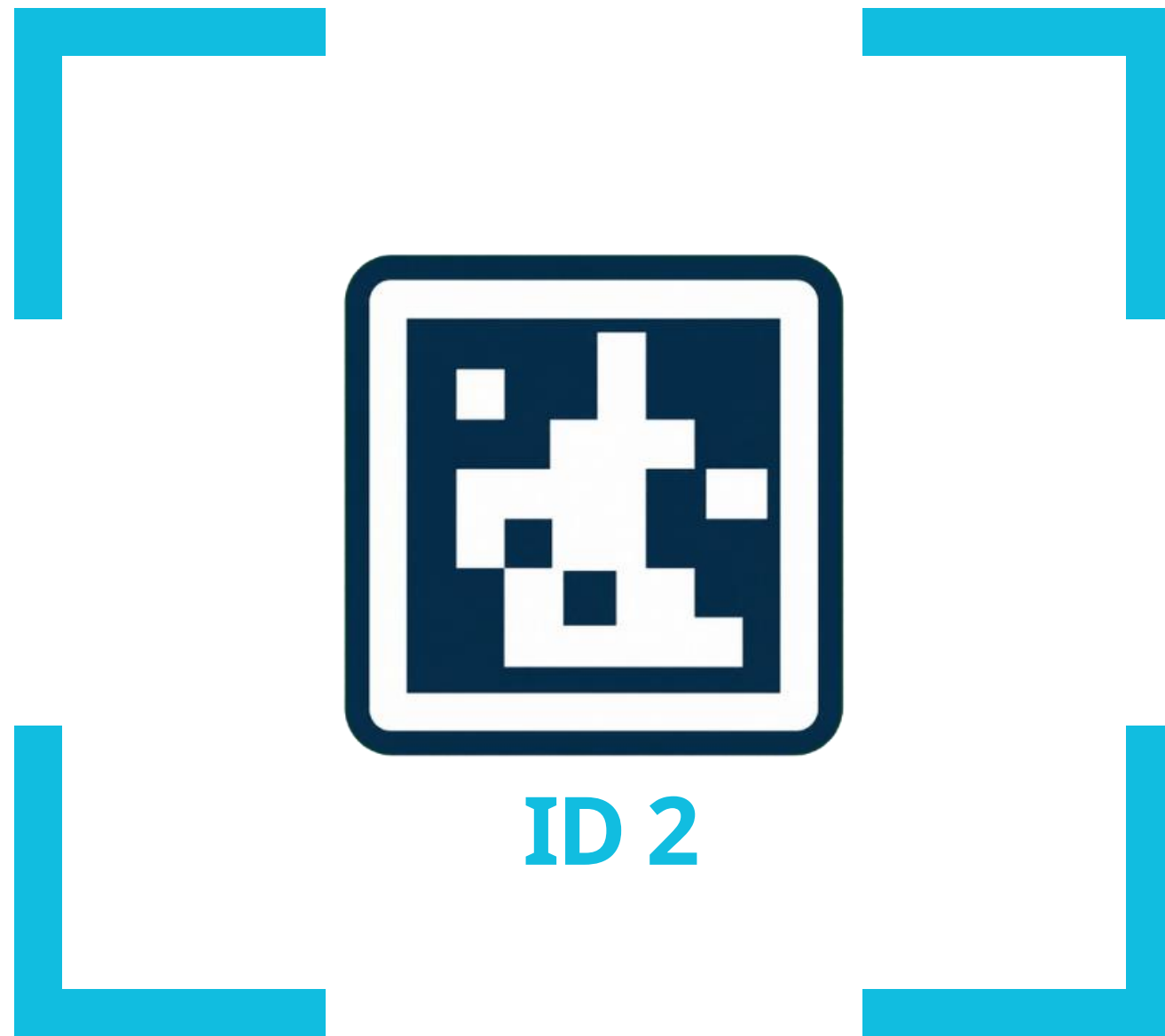
AprilTag 탐색

카메라 탐색



STEP 2

AprilTag 인식



ID2 검출

STEP 2

AprilTag 인식

ID에 따라

주행동작

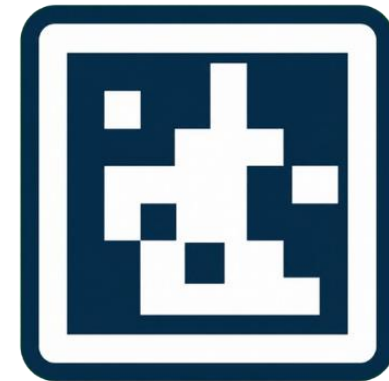
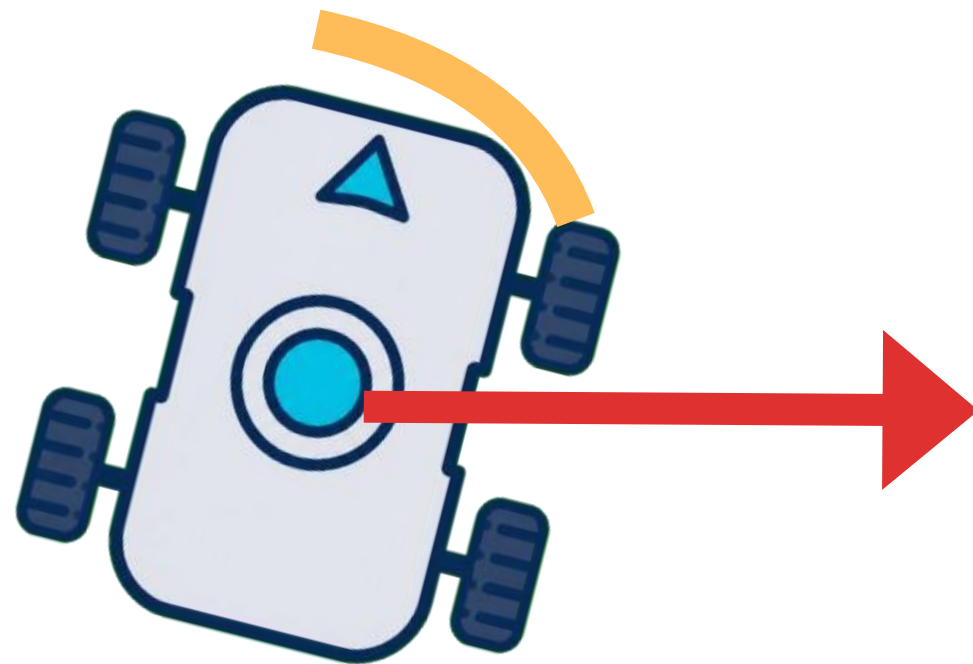
ID2 검출

ID 2

STEP 3

거리 · 횡오차 · 방향 계산

방향오차



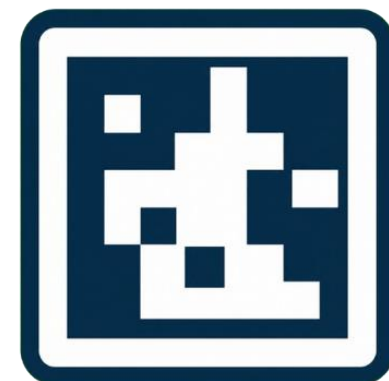
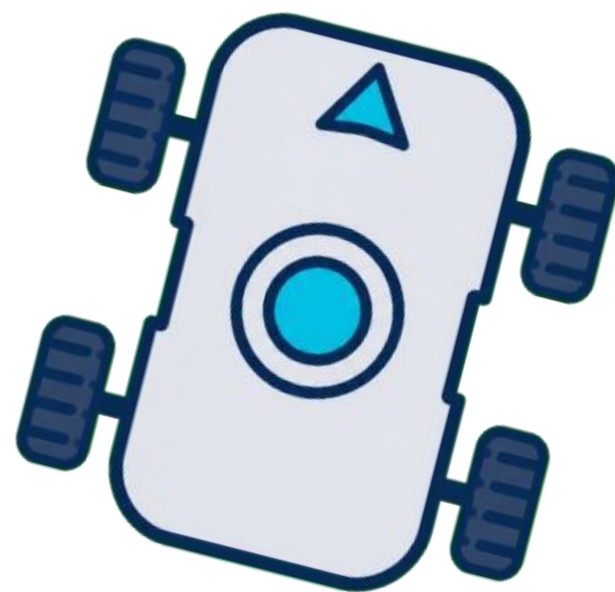
진행거리

횡오차

STEP 4

경로 오차를 통해 조향

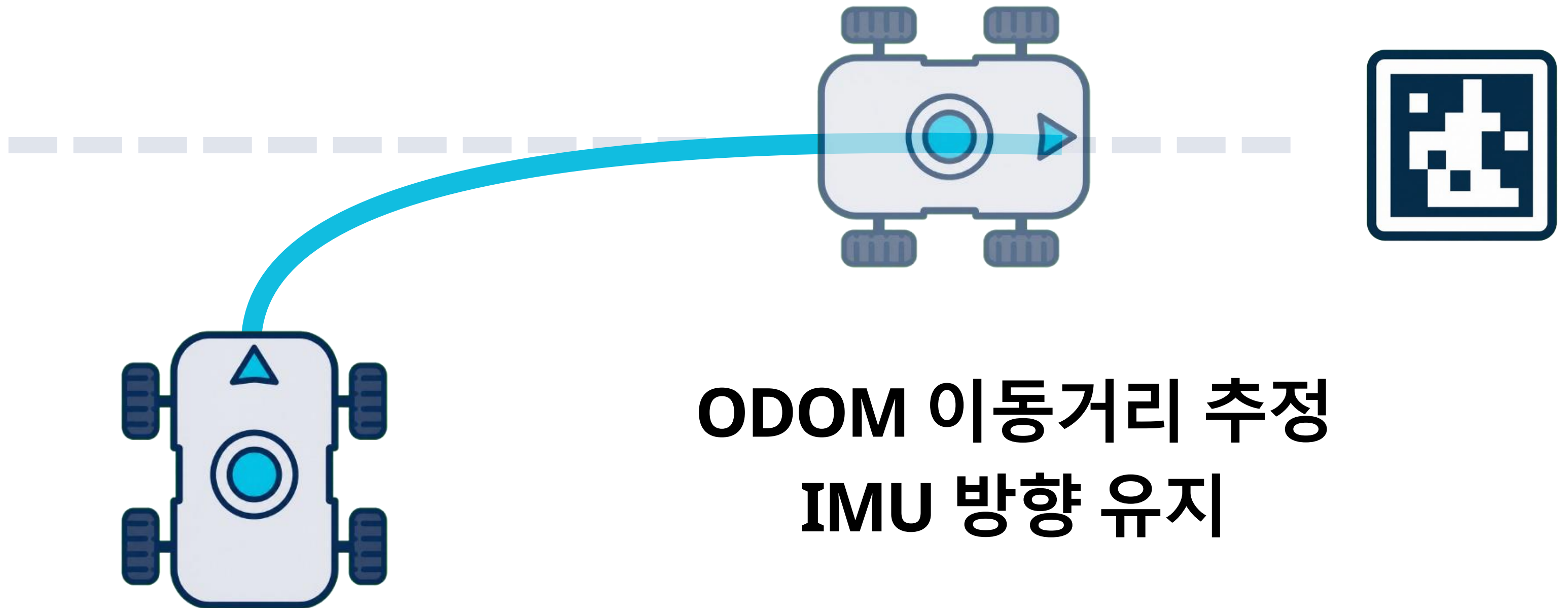
조향각 계산



실시간보정

STEP 5

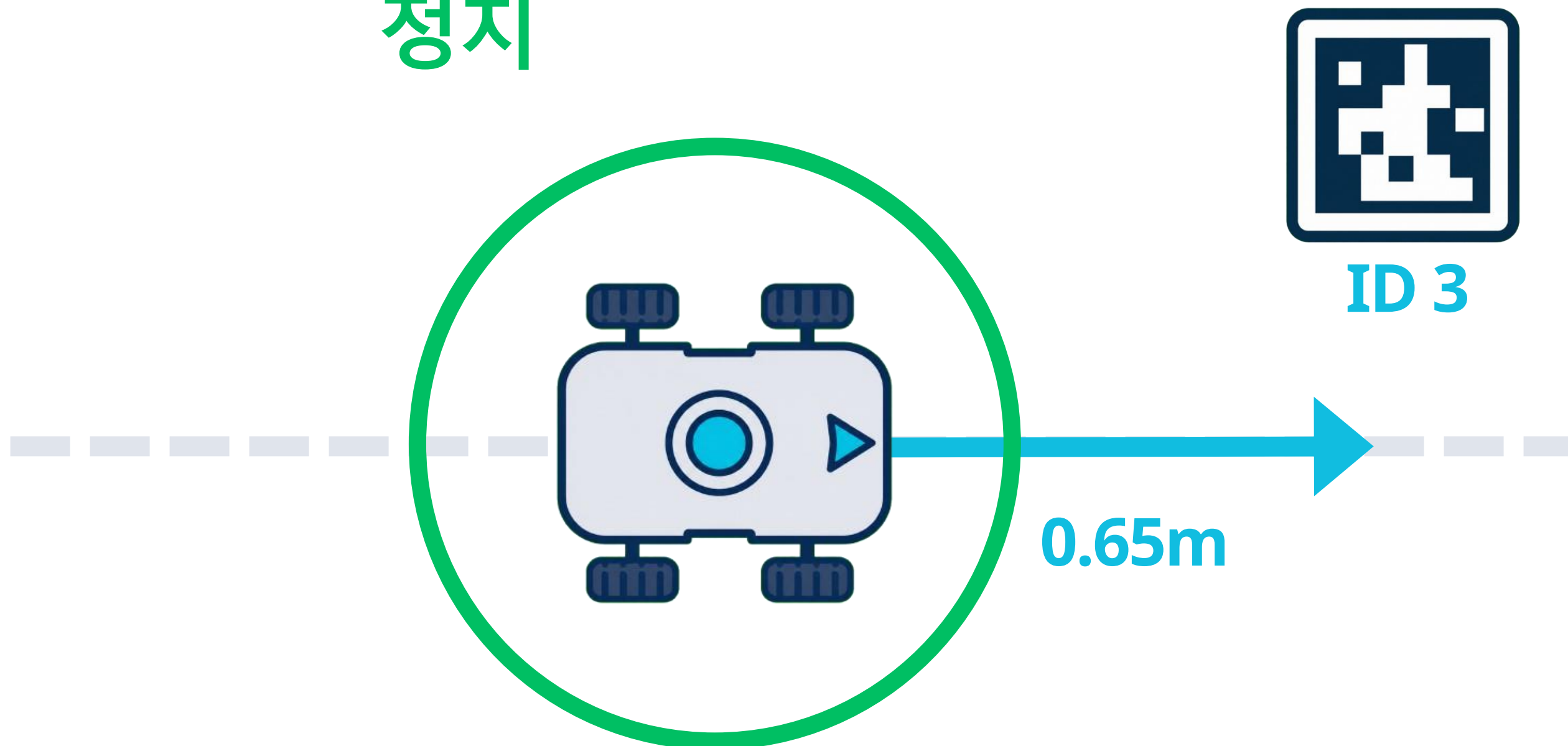
태그가 안보이는 구간



STEP 6

정지 및 종료

정지



STEP 6

정지 및 종료

AprilTag는 경로 의 주요 기준점



STEP 6

정지 및 종료

ODM, IMU

기준점 사이의 주행



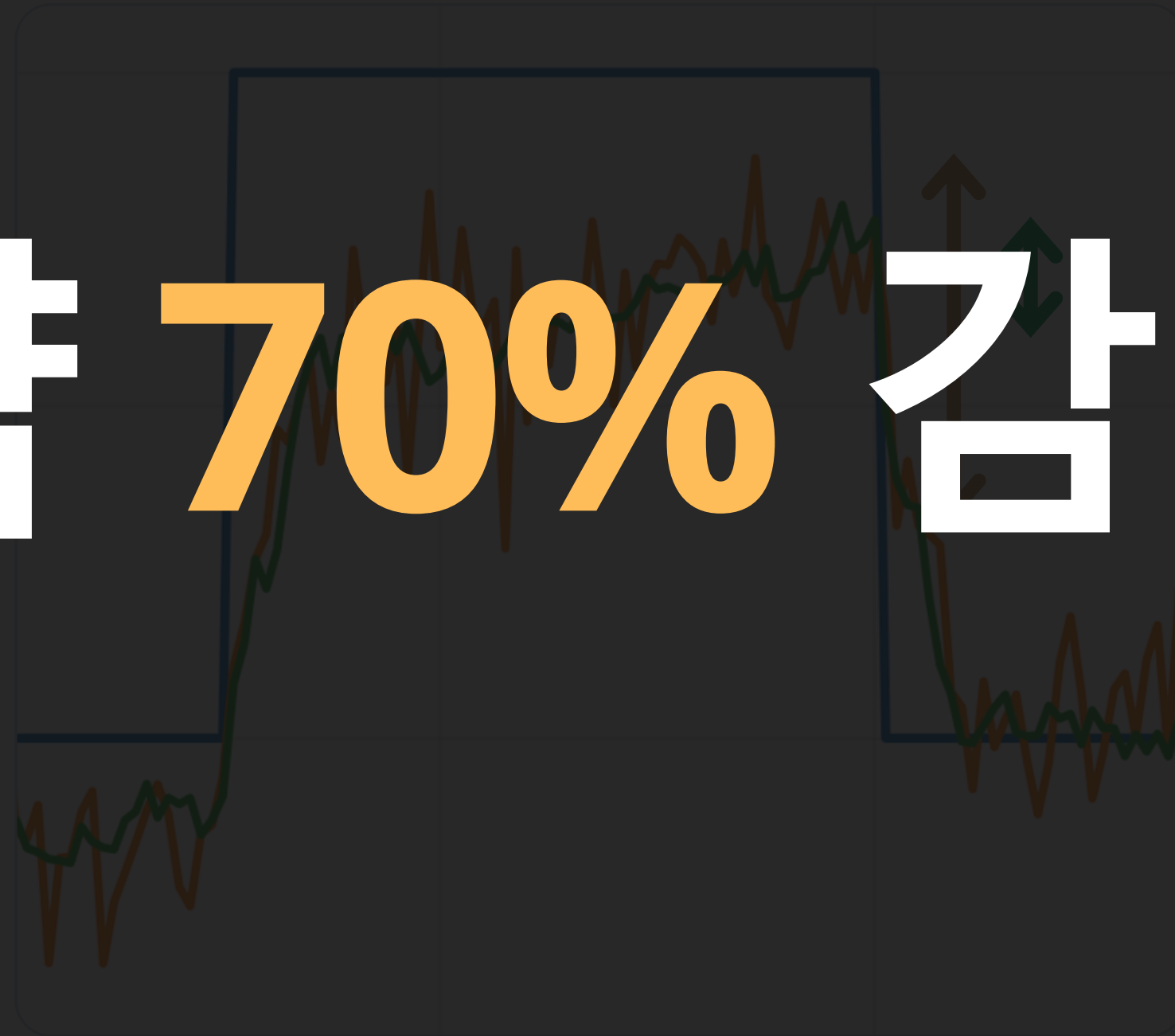
주행 정밀도 개선

속도 측정 흔들림

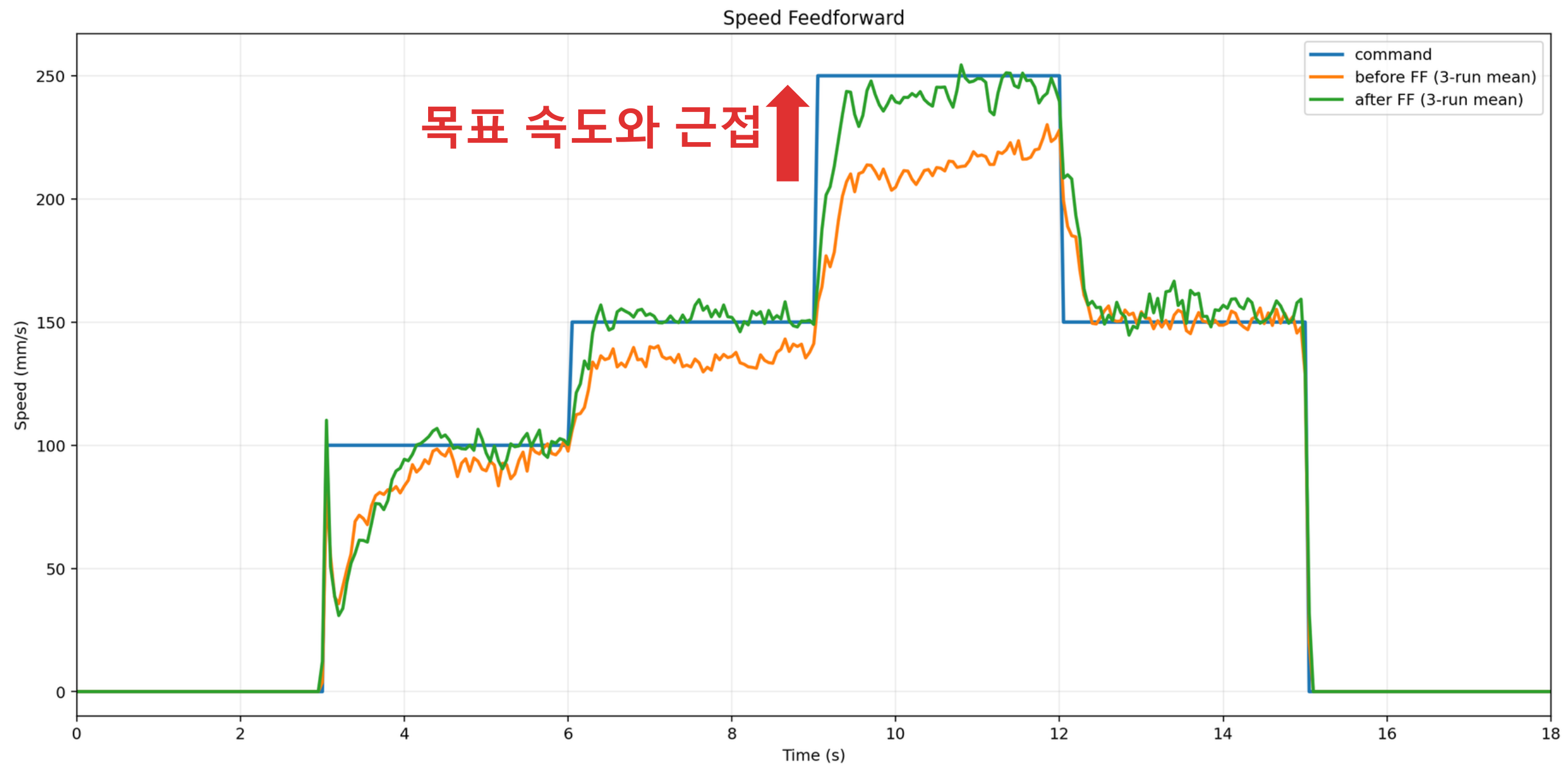


속도 측정 흔들림

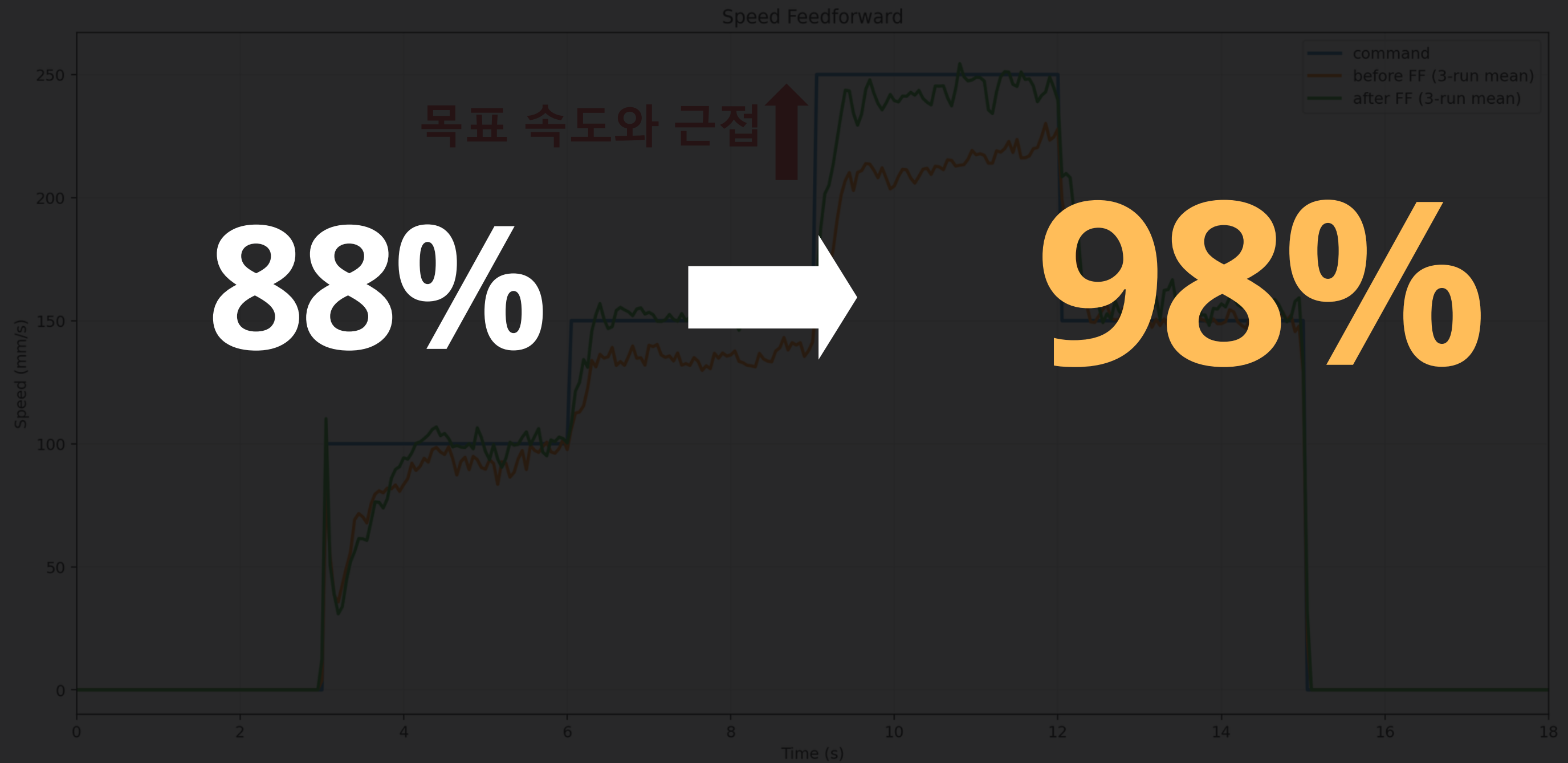
약 70% 감소



목표 속도 추종률



목표 속도 추종률

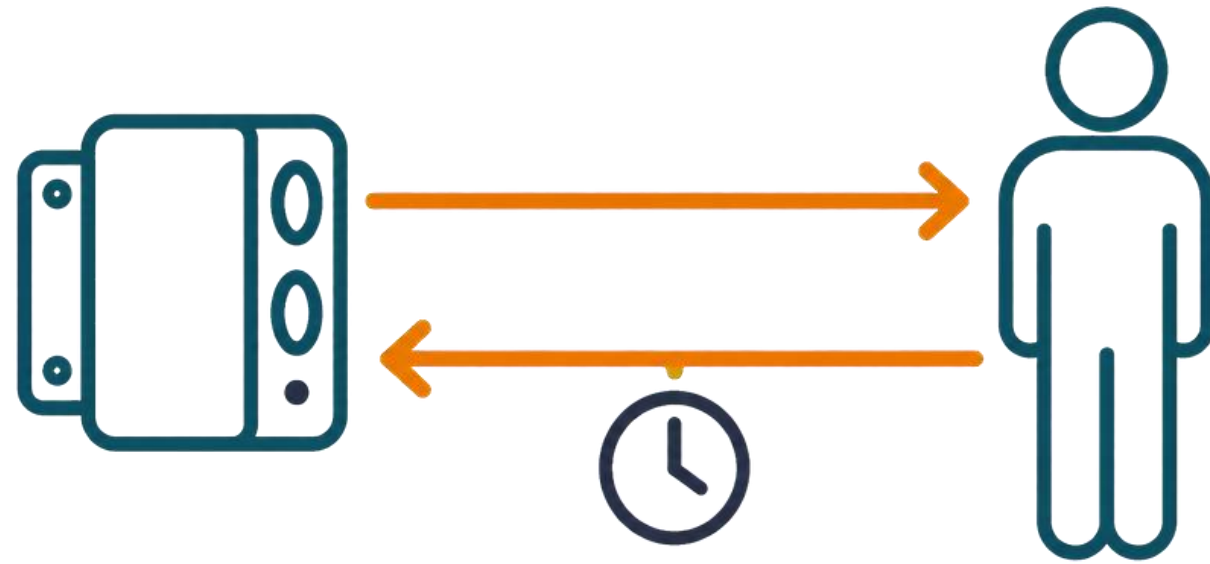




ToF 센서 미태깅 감지

태깅 없이 지나가는 통행을 센서로 감지

ToF 센서란?



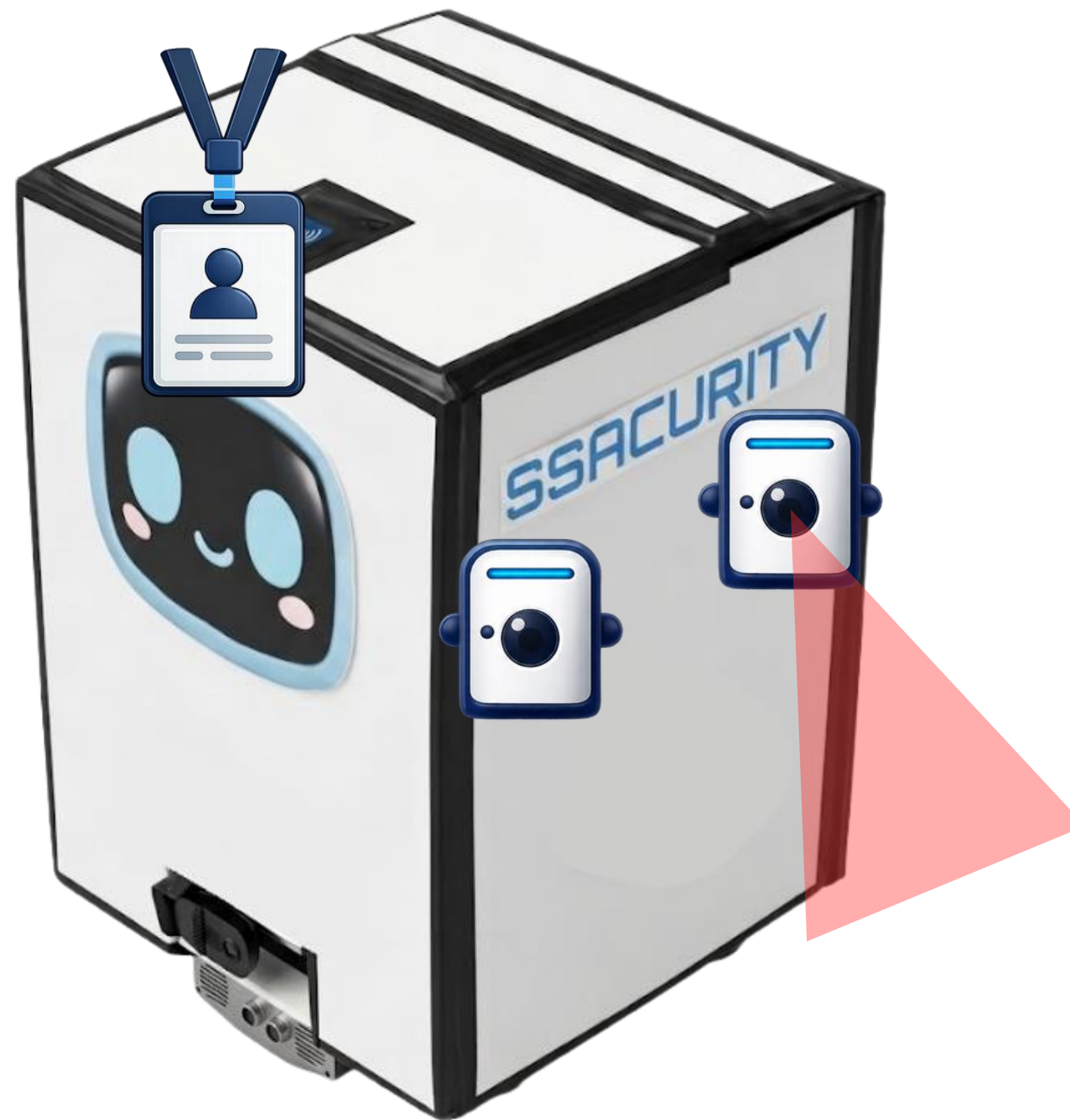
빛이 돌아오는 시간

ToF 센서 기반 미태깅 감지



ToF 센서 기반 미태깅 감지

백



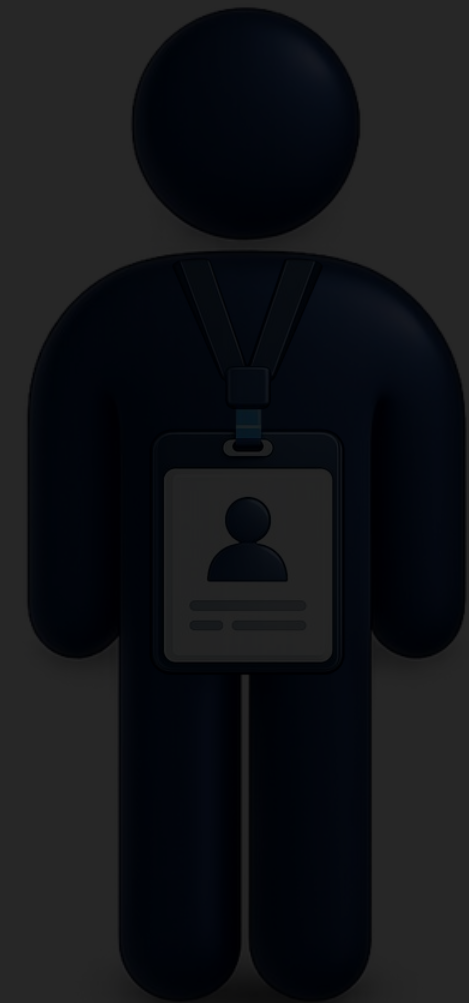
ToF 센서 기반 미태깅 감지



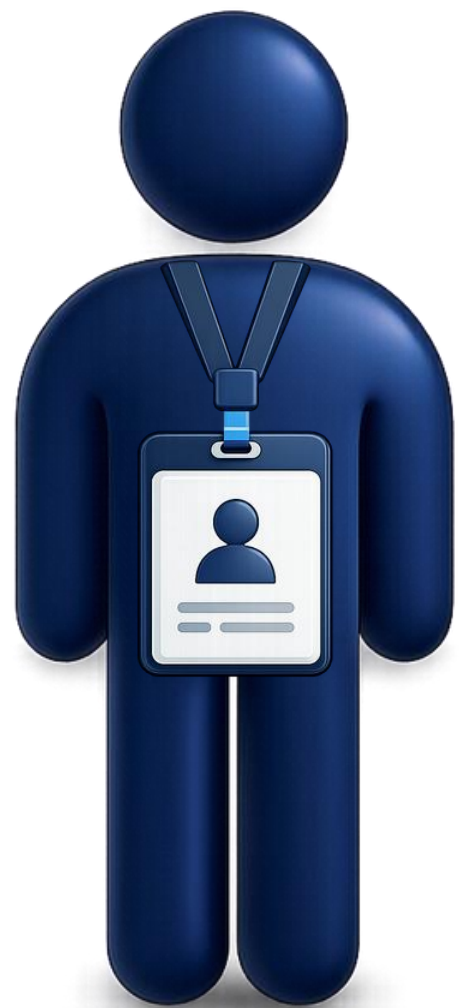
ToF 센서 기반 미태깅 감지



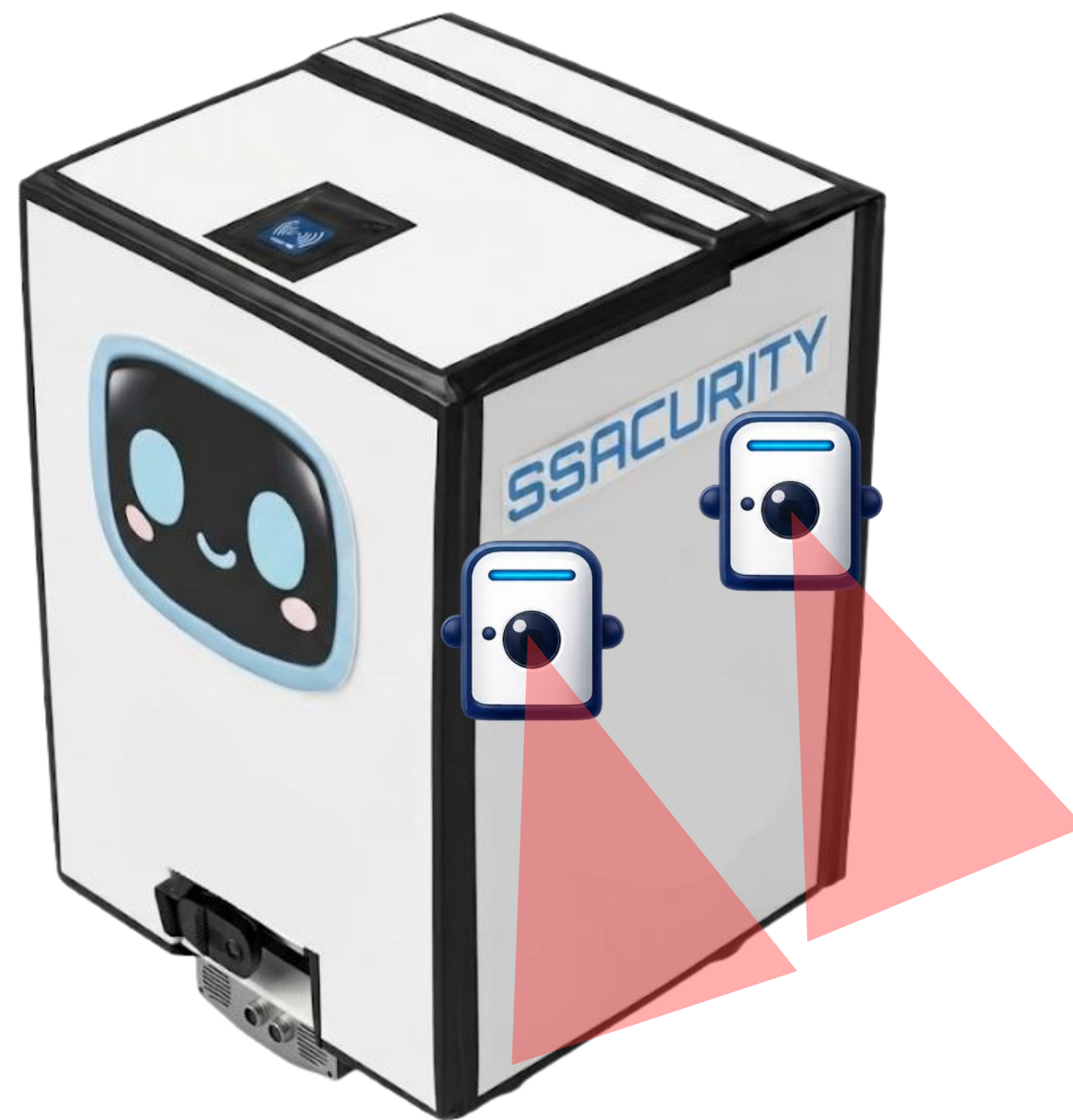
정상 통과



ToF 센서 기반 미태깅 감지



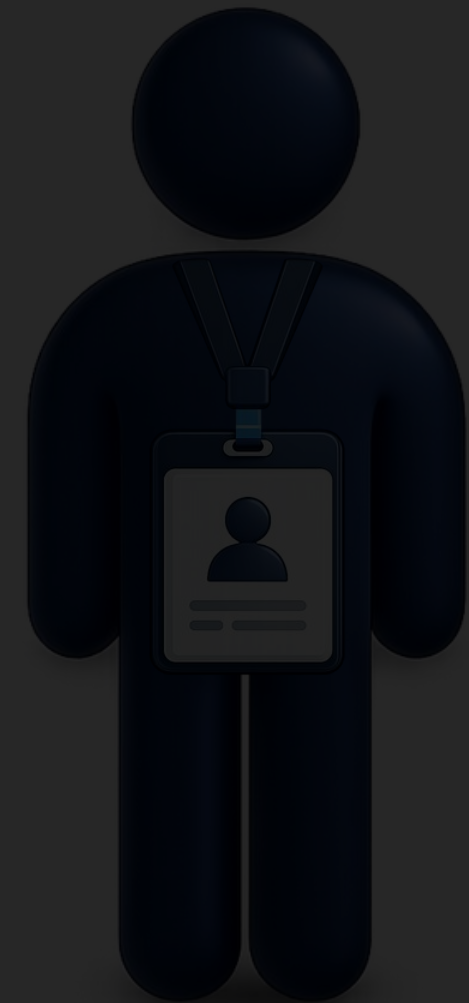
ToF 센서 기반 미태깅 감지



ToF 센서 기반 미태깅 감지



비정상 통과



- 15기 공지
- 광주 1반
- 광주 2
- 싸피 레이스
- 파이썬
- SSAFYard
- 15

15기 공통 광... +

☰ Q 채널 탐색

> 채널

🔒 C207-SSACURITY

> 개인 메시지 +

☆ C207-SSACURITY 6 📄

📄 ⓘ



C207-SSACURITY

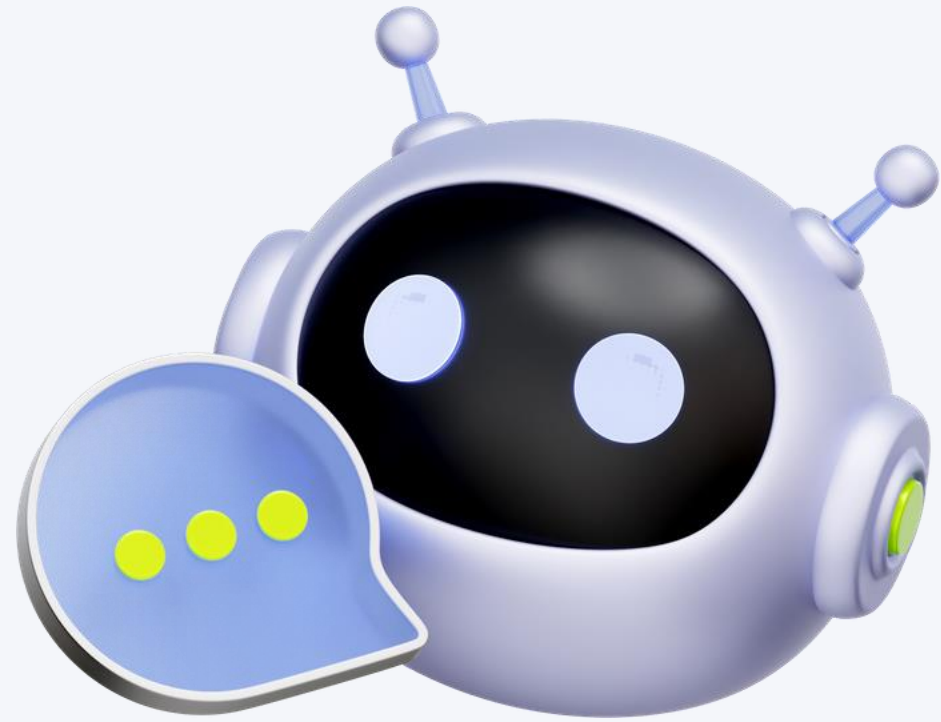
손세욱 보안 요원 BOT

무단 통과자 신원 확인

신원	게이트
조철민	5번
확인 시각	확인한 요원
2026-08- : : KST	손세욱
학번	
1519760	
C207 보안로봇	

C207-SSACURITY에 글쓰기

🔗 B I S H 🔗 <> “ ☰ ≡ ⓘ ⌚ 예약 Aa ^ 📎 😊 ➡



On-premises LLM

관제 기록을 자연어로 조회

로컬 LLM 기반 관제 챗봇



로컬 서버



자연어



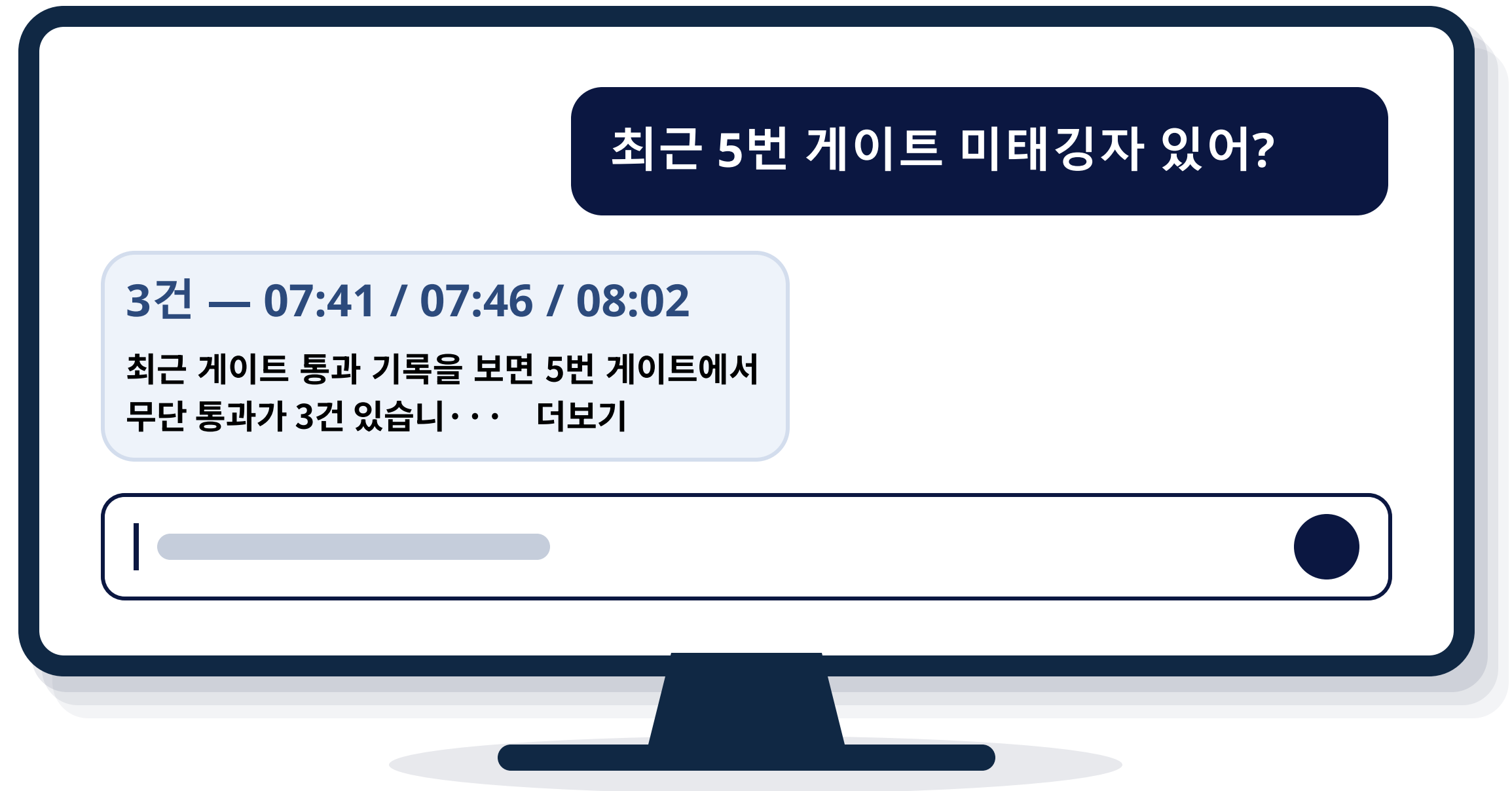
관제 화면에서 바로

관제 기록을 찾으려면



날짜 · 게이트 · 태깅 여부 ... 조건을 하나씩 맞춰야 한다

로컬 LLM 관제 챗봇



한 문장으로 끝난다

On-premise AI



기대 효과



업무 부담 감소

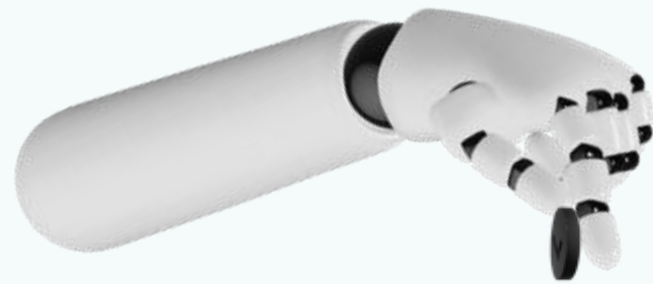


보안 태세 고도화



처리 속도 향상

확장성



스티커 부착 자동화



부착 확인 자동화

확장성

출퇴근 지연 감소

스티커 부착 자동화

부착 확인 자동화

팀원 역할



황시은

팀장
EMB

Raspberry Pi
HW - WEB통신



한동인

발표자
FE

UI 시안 설계
로봇 테스트 검증



손세욱

부팀장
BE · AI

Full-stack
On-premises AI



현은빈

팀원
ROS

Jetson 주행 로직
ROS 통신



조용주

팀원
EMB

STM32
모터·조향 제어



조철민

팀원
EMB

Uart 통신
안전 주행 제어

지금은 감지와 경보까지

다음은 대응까지

Q&A

